

Десятое занятие

Старые задачи

1. Преобразовать уравнение, приняв u и v за новые переменные

(a) $z_{xx} + z_{yy} = 0$, если $u = \frac{x}{x^2+y^2}$ и $v = -\frac{y}{x^2+y^2}$;

(b) $z_{xx} + z_{yy} + m^2 z = 0$, если $x = e^u \cos v$ и $y = e^u \sin v$.

2. Каким дифференциальным уравнениями должны удовлетворять функции φ и ψ , чтобы уравнение Лапласа

$$\Delta z = z_{xx} + z_{yy} = 0$$

переходило в себя при замене $x = \varphi(u, v)$ и $y = \psi(u, v)$?

Новая задача на замену переменных

1. Запишите уравнение Лапласа на плоскости в полярных координатах на плоскости и в пространстве. Изучите симметричные относительно группы вращений.

Условные экстремумы

1. Найдите условные экстремумы

- $u(x, y) = \log(xy)$ при условии $x^3 + xy + y^3 = 0$;
- $u(x, y) = x - y$ при условии $\tan x - 3 \tan y = 0$ и $|x| < \frac{\pi}{2}$, $|y| < \frac{\pi}{2}$.
- $u(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z$ при условиях $x + y + z = \frac{\pi}{2}$ и $x, y, z > 0$.